## Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · FORMA ∞ − ∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}-\frac{1}{x^2}\right)$?

**A)** $0$

**B)** $\infty$

**C)** $\frac{1}{3}$

**D)** $\frac{1}{6}$

**Respuesta correcta: C**

### DESARROLLO PASO A PASO

**1 Una fracción**
$\frac{x^2-\operatorname{sen}^2 x}{x^2\operatorname{sen}^2 x}$.

**2 Equivalencia**
$x^2\operatorname{sen}^2 x\sim x^4$ y $x^2-\operatorname{sen}^2 x\sim\frac{x^4}{3}$ (con L'Hôpital o series).

**3 Resultado**
$\frac{1}{3}$.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Supone $\operatorname{sen} x\approx x$ y que los términos se cancelan exactamente.

**B)** Solo mira el primer término.

**D)** Usa $\operatorname{sen}^2 x\approx x^2-\frac{x^4}{6}$, olvidando el factor 2.

**Idea clave.** Para ∞ − ∞, combina en una fracción y compara órdenes de anulación.